

LISTA DE EXERCÍCIOS

Funções de 1º e 2º Grau — Fundamentos de Cálculo

Nível: Intermediário

Orientação: Apresente os cálculos que justificam suas respostas. Nas questões com gráfico, identifique os principais pontos antes de desenhá-lo.

PARTE I — FUNÇÃO DE 1º GRAU

1. Análise de uma função afim

Considere $f(x) = 3x - 12$.

a) Coeficiente angular; b) coeficiente linear; c) raiz; d) $f(5)$; e) valor de x para $f(x) = 15$.

2. Construção de uma função

Uma empresa de engenharia cobra R\$ 500,00 fixos, acrescidos de R\$ 80,00 por hora. a) Determine $C(x)$. b) Custo para 12 horas. c) Quantas horas para R\$ 1.300,00? d) Interprete o coeficiente angular.

3. Crescimento linear

$T(t) = 25 + 4t$, com T em °C e t em horas. a) Temperatura inicial; b) taxa de variação; c) temperatura após 8 horas; d) quando atingirá 65 °C?

4. Encontrando uma função a partir de dois pontos

Uma reta passa por $A(2,5)$ e $B(6,17)$. Determine: a) coeficiente angular; b) coeficiente linear; c) lei da função; d) $f(10)$.

5. Análise completa de uma função de 1º grau

Considere $f(x) = -2x + 8$. Determine: a) domínio; b) imagem; c) raiz; d) intercepto no eixo y ; e) gráfico usando pelo menos 3 pontos.

6. Comparação entre duas funções

$f(x) = 2x + 10$ e $g(x) = 5x - 2$. Determine: a) ponto de interseção; b) valores de x para $f(x) > g(x)$; c) valores de x para $g(x) > f(x)$.

7. Função afim e interpretação

$C(x) = 1200 + 150x$ representa o custo mensal de manutenção de uma máquina. Determine: a) custo fixo; b) custo por manutenção; c) custo para 10 manutenções; d) número de manutenções com orçamento de R\$ 2.700,00.

8. Descobrindo uma função

Uma função afim possui raiz 4 e passa pelo ponto $P(2,6)$. Determine sua lei.

PARTE II — FUNÇÃO DE 2º GRAU

9. Análise básica da função quadrática

$f(x) = x^2 - 6x + 8$. Determine: a) a , b e c ; b) raízes; c) intercepto no eixo y ; d) vértice; e) concavidade.

10. Trajetória

$h(t) = -5t^2 + 20t + 1$. Determine: a) altura inicial; b) instante da altura máxima; c) altura máxima; d) instante aproximado em que toca o solo; e) significado das raízes.

11. Análise completa

$f(x) = x^2 - 4x - 5$. Determine: a) domínio; b) imagem; c) raízes; d) vértice; e) intercepto em y ; f)

concavidade; g) gráfico com raízes, vértice e intercepto.

12. Identificando a parábola

$f(x) = -x^2 + 6x - 5$. Determine: a) raízes; b) vértice; c) eixo de simetria; d) valor máximo; e) intercepto em y.

13. Problema de área

$A(x) = x(20 - x)$ representa a área de um retângulo cercado com 40 m de material. Determine: a) função desenvolvida; b) dimensões de maior área; c) área máxima; d) significado do vértice.

14. Raízes conhecidas

Uma função quadrática possui raízes 2 e 7 e coeficiente $a = 1$. Determine: a) forma fatorada; b) forma desenvolvida; c) vértice; d) eixo de simetria.

15. Análise completa

$f(x) = -2x^2 + 8x - 6$. Determine: a) domínio; b) imagem; c) raízes; d) vértice; e) eixo de simetria; f) máximo; g) intercepto em y; h) gráfico.

16. Função pelo vértice

Uma parábola possui $V(3,16)$ e passa por $P(1,8)$. Determine: a) forma canônica; b) a ; c) forma desenvolvida; d) raízes, se existirem.

17. Comparação entre quadráticas

$f(x) = x^2 - 4x + 3$ e $g(x) = -x^2 + 4x + 5$. Determine: a) vértices; b) raízes; c) qual possui máximo; d) qual possui mínimo; e) interseções.

18. Aplicação à engenharia

$A(x) = -x^2 + 12x$ modela uma área. Determine: a) domínio matemático; b) intervalo físico de x ; c) raízes; d) vértice; e) área máxima; f) esboço do gráfico.

19. Análise completa e interpretação

$f(x) = 2x^2 - 12x + 16$. Determine: a) domínio; b) imagem; c) raízes; d) vértice; e) eixo de simetria; f) concavidade; g) interseções com os eixos; h) gráfico; i) interpretação do vértice.

20. Desafio — reconstruindo uma função

Uma parábola possui raízes 1 e 5 e passa por $P(0,10)$. Determine: a) forma fatorada; b) a ; c) forma desenvolvida; d) vértice; e) eixo de simetria; f) imagem; g) gráfico completo.